1. கிடைநிலை சுழற்றி, முன்னும் பின்னும் நகரும் பணிமேடை வகை
2. கிடைநிலை சுழற்றி, சுழலும் பணிமேடை வகை
3. செங்குத்து சுழற்றி, முன்னும் பின்னும் நகரும் பணிமேடை வகை
4. செங்குத்து சுழற்றி, சுழலும் பணிமேடை வகை

கிடைநிலை சுழற்றி கொண்ட தட்டைப் பரப்பு அரைப்பு இயந்திரம் (Horizontal Spindle Surface Grinding Machine)

தட்டைப் பரப்பு அரைப்பு இயந்திரத்தில் கிடைநிலை சுழற்றி வகை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தட்டைப் பரப்பு அரைப்புச் செயலில் அரைப்புச் சக்கரத்தின் சுற்றுபரப்பில் உள்ள அரைப்புத் தூள்கள் பணிப்பொருளை அரைப்புச் செய்கிறது. இதில் அரைப்புச் செயல் மெதுவாக நடைபெற்றாலும் பொறிப்பணி செய்த பரப்பு மிக துல்லியமாக அமையும்.

தட்டைப் பரப்பு அரைப்பு இயந்திரத்தின் வகைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இதில் கிடைநிலையில் உள்ள சுழற்றியில் அரைப்புச் சக்கரம் பொருத்தப்பட்டு, பணிமேடை நீளவாக்கில் நகற்றப்பட்டு அரைப்புச் செயல் செய்யப்படுகிறது.

அடிப்பாகம் (Base)

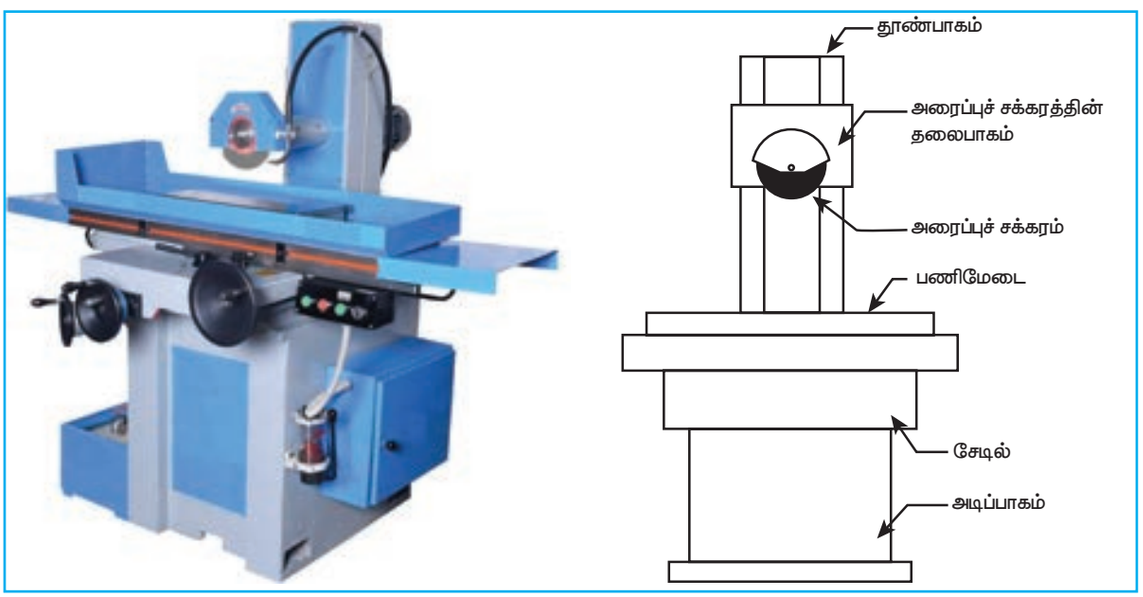
இது வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இதன் உட்பகுதி பெட்டி போன்ற அமைப்புடையது. இதனுள் பணிமேடை நகருவதற்கு தேவையான இயந்திர நுட்பம் அமைந்துள்ளது. இதன் மேல் உள்ள தூண்பாகத்தில் வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டு, அதில் அரைப்புச் சக்கரத்தினை தாங்கும் தலைப்பாகம் செங்குத்தாக மேலும் கீழும் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சேடில் (Saddle)

அடிப்பாகத்தின் மேலுள்ள வழித்தடத்தில் சேடில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது தூண் பாகத்தை நோக்கி குறுக்கு வசத்தில் நகரும்.

பணிமேடை (Table)

சேடில் மீது நீளவாக்கில் வழித்தடம் வெட்டப்பட்டு அதில் பணிமேடை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, பணிமேடை நீளவாக்கில் முன்னும் பின்னும் நகரும். பணிமேடையின் மேலுள்ள T– வடிவ பள்ளத்தில் பணிப்பொருள் பிடிப்பு உபகரணங்கள் மூலம் பணிப்பொருள் பிடிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் காந்தவிசை மூலம் பணிப்பொருள் பிடிக்கப்படுகிறது.



கிடைநிலை சுழற்றி கொண்ட தட்டை பரப்பு அரைப்பு இயந்திரம்
(Horizontal Spindle Surface Grinding Machine)

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 91 1/7/2020 3:37:19 PM